중등 **2학년**

2017년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 80	**3.** 12
4. 5	**5.** 10	**6.** 6
7. 10	**8.** 3	**9.** 7
10. 100	**11.** 72	**12.** 5
13. 13	**14.** 108	**15.** 3
16. 4	**17.** 2	**18.** 40
19. 13	**20.** 40	**21.** 22
22. 24	**23.** 12	**24.** 135
25. 10		

1. $3^6 \div 3^2 = 3^{6-2} = 3^4$
$\therefore x = 4$

2. $\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C = 50^\circ$이므로
$\angle x = 180^\circ - (50^\circ + 50^\circ) = 80^\circ$

3. 주사위 한 개를 던질 때 나올 수 있는 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6가지, 동전 한 개를 던질 때 나올 수 있는 경우는 앞, 뒤의 2가지이다.
따라서 나올 수 있는 모든 경우의 수는
$6 \times 2 = 12$

4. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이므로
$\overline{CF} = \overline{AF} = 5\text{ cm}$

5. $(3x+1)(3x-1) = (3x)^2 - 1^2 = 9x^2 - 1$이므로
$A = 9,\ B = 1$
$\therefore A + B = 9 + 1 = 10$

6. 일차함수 $y = 2x + 8$의 그래프의 기울기는 2이므로
$a = 2$
$y = 2x + 8$에 $x = 0$을 대입하면
$y = 8$
즉 y절편은 8이므로 $b = 8$
$\therefore b - a = 8 - 2 = 6$

7. $\triangle ADB$와 $\triangle BEC$에서
$\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$,
$\overline{AB} = \overline{BC}$,
$\angle DAB = 90^\circ - \angle ABD = \angle EBC$
따라서 $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA 합동)이므로
$\overline{DB} = \overline{EC} = 4\text{ cm},\ \overline{BE} = \overline{AD} = 6\text{ cm}$
$\therefore \overline{DE} = \overline{DB} + \overline{BE} = 4 + 6 = 10\text{ (cm)}$

8. 어떤 분수가 유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 한다.
이때 $12 = 2^2 \times 3$이므로 주어진 분수가 유한소수가 되려면 분자가 3의 배수이어야 한다.
따라서 분수 $\frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \cdots, \frac{11}{12}$ 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 $\frac{3}{12}, \frac{6}{12}, \frac{9}{12}$의 3개이다.

9. 토요일과 일요일에 모두 비가 올 확률은
$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$
따라서 $p = 5,\ q = 2$이므로
$p + q = 5 + 2 = 7$

10. 백의 자리에 올 수 있는 숫자는 0을 제외한 5가지, 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 백의 자리에 온 숫자를 제외한 5가지, 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 백의 자리에 온 숫자와 십의 자리에 온 숫자를 제외한 4가지이므로 만들 수 있는 세 자리의 자연수는
$5 \times 5 \times 4 = 100$(개)

11. $\angle BIC = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$
이때 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로
$90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 126^\circ$에서
$\frac{1}{2}\angle A = 36^\circ \quad \therefore \angle A = 72^\circ$

12. $\frac{4}{27} = 0.148148\cdots = 0.\dot{1}4\dot{8}$이므로 순환마디의 숫자는 1, 4, 8의 3개이다.
이때 $50 = 3 \times 16 + 2$이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디의 두 번째 숫자인 4와 같다.
$\therefore f(50) = 4$
또 $70 = 3 \times 23 + 1$이므로 소수점 아래 70번째 자리의 숫자는 순환마디의 첫 번째 숫자인 1과 같다.
$\therefore f(70) = 1$
$\therefore f(50) + f(70) = 4 + 1 = 5$

13. 주어진 부등식에서
$\begin{cases} 2(x-2) \le 3x + 2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x + 2 < 2x + 10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$
㉠에서 $2x - 4 \le 3x + 2$
$-x \le 6 \quad \therefore x \ge -6$
㉡에서 $x < 8$
따라서 주어진 부등식의 해는 $-6 \le x < 8$이므로
$M = 7,\ m = -6$
$\therefore M - m = 7 - (-6) = 13$

14. $\angle OAB : \angle OAC = 2 : 3$이므로

$\angle OAB = 90^\circ \times \frac{2}{5} = 36^\circ$

이때 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이므로 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다.

즉 $\triangle OAB$에서 $\overline{OA} = \overline{OB}$이므로

$\angle OBA = \angle OAB = 36^\circ$

$\therefore \angle BOA = 180^\circ - (36^\circ + 36^\circ) = 108^\circ$

15. 첫 번째에 빨간 공이 나올 확률은 $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$

두 번째에 빨간 공이 나올 확률은 $\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{2}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{20}$

즉 $p = \frac{3}{20}$이므로 $20p = 20 \times \frac{3}{20} = 3$

16. $x=5$, $y=4$를 $2x+by=6$에 대입하면

$10+4b=6$, $4b=-4$ $\therefore b=-1$

$x=-4$, $y=7$을 $ax+2y=2$에 대입하면

$-4a+14=2$, $-4a=-12$ $\therefore a=3$

따라서 주어진 연립방정식은

$\begin{cases} 3x+2y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-y=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡×2를 하면

$7x=14$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉡에 대입하면

$4-y=6$, $-y=2$ $\therefore y=-2$

따라서 처음 연립방정식을 바르게 풀면 $x=2$, $y=-2$이므로

$p=2$, $q=-2$

$\therefore p-q=2-(-2)=4$

17. $\overline{MD} /\!/ \overline{BC}$이므로 $\angle MDB = \angle DBC$ (엇각)

$\therefore \angle MDB = \angle DBC = \angle MBD$

따라서 $\triangle MBD$는 이등변삼각형이므로

$\overline{MD} = \overline{MB} = 12$ cm

$\overline{MD} /\!/ \overline{BE}$이므로 $\angle NDC = \angle DCE$ (엇각)

$\therefore \angle NDC = \angle DCE = \angle NCD$

따라서 $\triangle NCD$는 이등변삼각형이므로

$\overline{ND} = \overline{NC} = 10$ cm

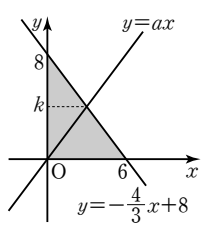
$\therefore \overline{MN} = \overline{MD} - \overline{ND} = 12 - 10 = 2$ (cm)

18. $y = -\frac{4}{3}x + 8$에 $y=0$을 대입하면

$0 = -\frac{4}{3}x + 8$, $\frac{4}{3}x = 8$ $\therefore x=6$

$y = -\frac{4}{3}x + 8$에 $x=0$을 대입하면 $y=8$

따라서 $y = -\frac{4}{3}x + 8$의 그래프의 x절편은 6, y절편은 8이므로 $y = -\frac{4}{3}x + 8$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$



이때 $y = -\frac{4}{3}x + 8$의 그래프와 $y=ax$의 그래프의 교점의 y좌표를 k라 하면

$\frac{1}{2} \times 6 \times k = \frac{1}{2} \times 24$, $3k=12$ $\therefore k=4$

$y = -\frac{4}{3}x + 8$에 $y=4$를 대입하면

$4 = -\frac{4}{3}x + 8$, $\frac{4}{3}x = 4$ $\therefore x=3$

따라서 $y=ax$의 그래프가 점 $(3, 4)$를 지나므로

$4=3a$ $\therefore a = \frac{4}{3}$

$\therefore 30a = 30 \times \frac{4}{3} = 40$

19. $\triangle ABC$에서

$\angle BAC = 180^\circ - (42^\circ + 68^\circ) = 70^\circ$

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이므로

$\angle IAB = \angle IAC = \frac{1}{2}\angle BAC = \frac{1}{2} \times 70^\circ = 35^\circ$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{OB}$를 그으면

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이므로

$\angle AOB = 2\angle C = 2 \times 68^\circ = 136^\circ$

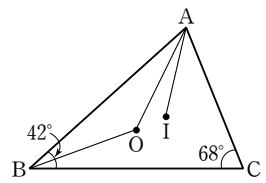
$\triangle OAB$에서 $\overline{OA} = \overline{OB}$이므로

$\angle OAB = \angle OBA$

$= \frac{1}{2} \times (180^\circ - 136^\circ) = 22^\circ$

$\therefore \angle OAI = \angle IAB - \angle OAB$

$= 35^\circ - 22^\circ = 13^\circ$



20. 4회 이내에 민호가 이기려면 1회 또는 3회에서 처음으로 5의 약수의 눈이 나와야 한다.

한 개의 주사위를 한 번 던질 때, 5의 약수의 눈이 나오는 경우는 1, 5의 2가지이므로 그 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

(i) 1회에서 민호가 이길 확률은 $\frac{1}{3}$

(ii) 3회에서 민호가 이길 확률은

$\left(1-\frac{1}{3}\right) \times \left(1-\frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$

(i), (ii)에 의하여 구하는 확률은

$\frac{1}{3} + \frac{4}{27} = \frac{9}{27} + \frac{4}{27} = \frac{13}{27}$

따라서 $p=27$, $q=13$이므로

$p+q=27+13=40$

21. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이므로 $\overline{AD}$는 $\angle BAC$의 이등분선이다.

$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서

$\angle BAD = \angle CAD$,

$\overline{AD}$는 공통,

$\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (ASA 합동)이므로

$\overline{AC} = \overline{AB} = 7$ cm

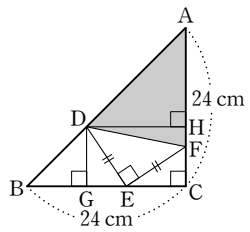
$\therefore \overline{CE} = \overline{AC} - \overline{AE} = 7 - 3 = 4$ (cm)

이때 점 I는 △ABC의 내심이므로
$\overline{CD}=\overline{CE}=4$ cm
또 △ABD≡△ACD (ASA 합동)이므로
$\overline{BD}=\overline{CD}=4$ cm
∴ (△ABC의 둘레의 길이)$=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$
$=\overline{AB}+(\overline{BD}+\overline{DC})+\overline{CA}$
$=7+(4+4)+7$
$=22$ (cm)

22. 객관식 문항을 a문항이라 하면 주관식 문항은 $(35-a)$문항이다. 객관식 문항의 배점을 n점이라 하면 주관식 문항의 배점은 $(n+1)$점이므로
$an+(35-a)(n+1)=100$
$an+35n+35-an-a=100$
$35n-a=65$
이때 n은 자연수이고 $0<a<35$이므로
$n=2$, $a=5$
따라서 객관식 문항은 5문항, 주관식 문항은 $35-5=30$(문항), 객관식 문항의 배점은 2점, 주관식 문항의 배점은 $2+1=3$(점)이다.
진희가 맞힌 객관식 문항과 주관식 문항을 각각 x문항, y문항이라 하면 진희가 맞힌 문항은 모두 $35-7=28$(문항)이므로
$\begin{cases} x+y=28 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+3y=80 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$
㉠$\times 2-$㉡을 하면
$-y=-24$ ∴ $y=24$
$y=24$를 ㉠에 대입하면
$x+24=28$ ∴ $x=4$
따라서 진희가 맞힌 주관식 문항은 24문항이다.

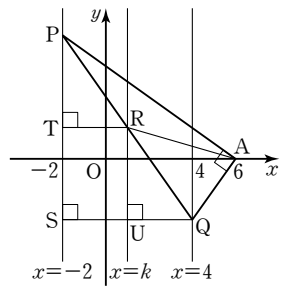
23. 한 원에서 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로 ∠AOB$=90^\circ$이면 $\overset{\frown}{AB}$의 길이는 원주의 $\frac{90^\circ}{360^\circ}=\frac{1}{4}$이다.
$\overset{\frown}{AB}=ak$, $\overset{\frown}{BC}=bk$, $\overset{\frown}{CA}=ck$ $(k\neq 0)$라 하면
$ak=\frac{1}{4}(ak+bk+ck)$
$4ak=ak+bk+ck$, $3ak=bk+ck$
∴ $3a=b+c$
이때 a, b, c의 값은 각각 6 이하의 자연수이므로
(i) $a=1$일 때, $3=b+c$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(1, 2)$, $(2, 1)$의 2개
(ii) $a=2$일 때, $6=b+c$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(1, 5)$, $(2, 4)$, $(3, 3)$, $(4, 2)$, $(5, 1)$의 5개
(iii) $a=3$일 때, $9=b+c$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(3, 6)$, $(4, 5)$, $(5, 4)$, $(6, 3)$의 4개
(iv) $a=4$일 때, $12=b+c$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(6, 6)$의 1개
(i)~(iv)에 의하여 ∠AOB$=90^\circ$가 되는 경우의 수는
$2+5+4+1=12$

24. 오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 G라 하면



△DGE와 △ECF에서
∠DGE$=$∠ECF$=90^\circ$,
$\overline{DE}=\overline{EF}$,
∠GDE$=90^\circ-$∠DEG$=$∠CEF
따라서 △DGE≡△ECF (RHA 합동)이므로
$\overline{DG}=\overline{EC}$, $\overline{GE}=\overline{CF}$
이때 $\overline{GC}=\overline{GE}+\overline{EC}=\overline{CF}+\overline{EC}=15$ cm이므로
$\overline{BG}=\overline{BC}-\overline{GC}=24-15=9$ (cm)
한편 △ABC는 $\overline{AC}=\overline{BC}$인 직각이등변삼각형이므로
∠B$=45^\circ$
△DBG에서
∠BDG$=180^\circ-(45^\circ+90^\circ)=45^\circ$
즉 △DBG는 $\overline{BG}=\overline{DG}$인 직각이등변삼각형이므로
$\overline{DG}=\overline{BG}=9$ cm
따라서 $\overline{EC}=\overline{DG}=9$ cm이므로
$\overline{CF}=15-\overline{EC}=15-9=6$ (cm)
∴ $\overline{AF}=\overline{AC}-\overline{CF}=24-6=18$ (cm)
이때 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
사각형 DGCH는 직사각형이므로
$\overline{DH}=\overline{GC}=15$ cm
∴ $\triangle ADF=\frac{1}{2}\times\overline{AF}\times\overline{DH}$
$=\frac{1}{2}\times 18\times 15=135$ (cm^2)

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PQ}$의 중점을 R라 하고 점 R를 지나면서 y축에 평행한 직선을 $x=k$라 하자.



또 두 점 Q, R에서 직선 $x=-2$에 내린 수선의 발을 각각 S, T라 하고 직선 $x=k$와 $\overline{SQ}$가 만나는 점을 U라 하면
△PTR와 △RUQ에서
∠PTR$=$∠RUQ$=90^\circ$,
$\overline{PR}=\overline{RQ}$,
$\overline{TR}/\!/\overline{SQ}$이므로 ∠PRT$=$∠RQU (동위각)
따라서 △PTR≡△RUQ (RHA 합동)이므로
$\overline{TR}=\overline{UQ}$
이때 두 점 R, U는 직선 $x=k$ 위의 점이므로
$\overline{TR}=k-(-2)=k+2$
$\overline{UQ}=4-k$
즉 $k+2=4-k$에서 $2k=2$ ∴ $k=1$
따라서 점 R는 직선 $x=1$ 위의 점이다.
한편 △PQA는 ∠PAQ$=90^\circ$인 직각삼각형이고 점 R는 빗변 PQ의 중점이므로 점 R는 △PQA의 외심이다.
∴ $\overline{RP}=\overline{RA}=\overline{RQ}$
따라서 $\overline{PQ}$의 길이가 최소가 되려면 $\overline{RA}$의 길이가 최소이어야 하고 점 R는 직선 $x=1$ 위의 점이므로 $\overline{RA}$의 길이가 최소가 되려면 점 R의 좌표는 R(1, 0)이어야 한다.
즉 $\overline{RA}$의 길이의 최솟값은 $6-1=5$이므로
$\overline{PQ}$의 길이의 최솟값은 $5\times 2=10$